KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH

📋 BẢNG PHÂN CÔNG

Slide	Người	Nội dung
1–2	**Quang**	Bìa + Mục lục
3–4	**Nam**	Lý do + Mục tiêu
5–9	**Quang**	Giới thiệu TT + Khảo sát + Nghiệp vụ phân quyền + Tạo lớp + Cover GV
10–25	**Lâm Anh**	Nghiệp vụ còn lại + Toàn bộ Chương 2
26–29	**Quang**	CSDL tổng quan + Bảng cốt lõi + Hard constraints + ERD
30–37	**Nam**	Chương 3 + Demo
38–39	**Lâm Anh + Quang**	Kết quả + Hướng phát triển
40	**Cả 3**	Cảm ơn

🎙️ MINH QUANG

SLIDE 1 — BÌA

"Kính chào Hội đồng, em là Phạm Minh Quang, đại diện nhóm xin phép bắt đầu buổi bảo vệ. Đề tài nhóm em là **Xây dựng website quản lý học sinh, lớp học và giáo viên tại Trung tâm Anh Ngữ EIM Lê Hồng Phong**, gồm 3 thành viên dưới sự hướng dẫn của thầy ThS. Nguyễn Trung Quân."

SLIDE 2 — MỤC LỤC

"Bài báo cáo gồm 5 phần. Nhóm em sẽ lần lượt trình bày theo thứ tự: Mở đầu, Chương 1 khảo sát và nghiệp vụ, Chương 2 phân tích thiết kế, Chương 3 công nghệ giao diện, và Kết luận. Mời bạn Nam trình bày phần Mở đầu."

(Nhường mic Nam — slide 3–4)

SLIDE 5 — GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

"*(Sau khi Nam xong)* Em xin tiếp tục Chương 1.

Trung tâm Anh Ngữ EIM Lê Hồng Phong thành lập năm 2020, tại số 7/10B Lê Hồng Phong, Phường Hải An, Hải Phòng. Đào tạo tiếng Anh trẻ em theo 4 cấp độ chuẩn hóa, mỗi khóa 24 buổi."

SLIDE 6 — CƠ CẤU & CHƯƠNG TRÌNH

"Cơ cấu gồm Giám đốc — Học vụ — Kế toán — Giáo viên. 4 cấp độ Kindy, Starters, Movers, Flyers, mỗi cấp 24 buổi, 2 buổi mỗi tuần theo 2 ca tối."

SLIDE 7 — TRƯỚC KHI CÓ HỆ THỐNG

"Trước khi có hệ thống, toàn bộ vận hành phụ thuộc Excel và ghi nhớ cá nhân. 5 hạn chế này là nền tảng để nhóm em xác định đúng những gì cần giải quyết."

SLIDE 8 — DỮ LIỆU KHẢO SÁT

"Nhóm em thu thập được 5 loại biểu mẫu đang dùng thực tế tại trung tâm: phiếu học thử, phiếu thu học phí, phiếu đăng ký học, bảng theo dõi lớp và bảng thời khóa biểu. Toàn bộ được số hóa thành các bảng dữ liệu trong hệ thống."

SLIDE 9 — NGHIỆP VỤ: PHÂN QUYỀN

"Hệ thống phân 4 vai trò với phạm vi rõ ràng. Giám đốc toàn quyền — đặc biệt các quyết định tài chính nhạy cảm như duyệt bảo lưu từ buổi 4, thay GV chính thức giữa khóa, duyệt hoàn phí. Học vụ quản lý lớp và học viên. Kế toán xử lý tài chính và lương. Giáo viên chỉ xem lịch dạy của mình và điểm danh.

Phần tiếp theo bạn Lâm Anh sẽ trình bày các nghiệp vụ lớp học và học viên."

(Nhường mic Lâm Anh — slide 10–25)

SLIDE 26 — TỔNG QUAN CSDL

"*(Sau khi Lâm Anh xong Chương 2)* Em xin trình bày phần CSDL.

Hệ thống có **24 bảng** chính chia thành 7 nhóm chức năng, cùng 2 Materialized View phục vụ tìm kiếm. Toàn bộ được tổ chức trong 10 file migration theo thứ tự từ auth, facility, programs, sessions, students, attendance, finance, payroll đến audit và search."

SLIDE 27 — CÁC BẢNG CỐT LÕI

"Bảng **enrollments** là trung tâm của hệ thống — kết nối học viên, lớp học, điểm danh và tài chính. Các trường quan trọng: `tuition_fee` bất biến sau khi `paid_at` được set — trigger bảo vệ ở tầng DB. `sessions_attended` và `sessions_absent` được trigger tự đồng bộ sau mỗi điểm danh. `class_transfer_count` có CHECK constraint ≤ 1, `makeup_blocked` tự set khi vi phạm quy tắc vắng."

SLIDE 28 — HARD CONSTRAINTS

"10 ràng buộc cứng được enforce ở cả 2 tầng: database và application. Một số ràng buộc đặc biệt quan trọng: sĩ số tuyệt đối nhỏ hơn 12 không có ngoại lệ, tuition_fee immutable, phiếu thu không DELETE được, bảng lương không sửa sau chốt, chốt lương 1 lần mỗi tháng mỗi GV qua UNIQUE constraint, và audit log chỉ INSERT."

SLIDE 29 — ERD TỔNG THỂ

"Đây là ERD tổng thể 24 bảng, thiết kế theo chuẩn 3NF. Các quan hệ chính: students 1—N enrollments, enrollments N—1 classes, classes 1—N sessions, sessions 1—N attendance, sessions 1—0..1 session_covers, enrollments 1—N receipts.

Phần tiếp theo bạn Nam sẽ trình bày Chương 3 và demo chương trình."

(Nhường mic Nam — slide 30–37)

SLIDE 38 — KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC *(cùng Lâm Anh)*

"*(Lâm Anh nói phần đầu về phân tích thiết kế, Quang tiếp)*

Về phần xây dựng hệ thống, nhóm em đã hoàn thành REST API Backend với Node.js TypeScript PostgreSQL, giao diện Frontend React TypeScript Vite, và demo được các chức năng chính."

SLIDE 39 — HƯỚNG PHÁT TRIỂN *(cùng Lâm Anh)*

"*(Quang nói)* Hướng tiếp theo: hoàn thiện các tính năng còn lại, tích hợp thanh toán online, app mobile cho phụ huynh, thông báo Zalo OA tự động."

SLIDE 40 — CẢM ƠN

"*(Cả 3 đứng)* Nhóm em xin trân trọng cảm ơn Hội đồng đã lắng nghe. Kính mời quý thầy cô đặt câu hỏi ạ."

🎙️ VĂN NAM

SLIDE 3 — LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

"Thưa Hội đồng, em là Đinh Văn Nam.

Nhóm em chọn đề tài này từ thực tế khảo sát tại Trung tâm EIM. Trung tâm chỉ có một nhân viên học vụ phụ trách toàn bộ vận hành bằng Excel và giấy tờ. Điều này dẫn đến 5 vấn đề cụ thể: tra cứu học viên thủ công, không kiểm soát được xung đột lịch GV và phòng, điểm danh học bù chưa có cơ chế rõ ràng, tính lương dễ nhầm khi GV dạy thay, và bảo lưu hoàn phí chuyển lớp phụ thuộc vào ghi nhớ cá nhân nhân viên."

SLIDE 4 — MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

"Từ 5 vấn đề đó nhóm em đặt 4 mục tiêu: số hóa vòng đời học viên, tự động phát hiện xung đột lịch, phân quyền theo vai trò, và hỗ trợ tính lương dựa trên buổi dạy thực tế. Hệ thống tập trung vào 4 phân hệ: Nhân sự và phân quyền, Chương trình đào tạo, Học viên và ghi danh, Lớp học vận hành. Mời bạn Quang tiếp tục Chương 1."

(Nhường mic Quang — slide 5–9, rồi Lâm Anh — slide 10–25, rồi Quang — slide 26–29)

SLIDE 30 — CHƯƠNG 3 TIÊU ĐỀ

"*(Sau khi Quang xong slide 29)* Em xin trình bày Chương 3 — Công nghệ và Giao diện."

SLIDE 31 — KIẾN TRÚC TỔNG QUAN

"Hệ thống theo mô hình Client-Server. Trình duyệt gửi HTTP request lên API Server Node.js Express xử lý, tương tác PostgreSQL, trả response về client hiển thị."

SLIDE 32 — NODE.JS + EXPRESS.JS

"Backend dùng Node.js với Express.js. Node.js xử lý event-driven non-blocking I/O. Express.js cung cấp middleware pipeline: xác thực JWT, kiểm tra phân quyền, validate input, xử lý nghiệp vụ và trả response."

SLIDE 33 — POSTGRESQL & NODE-PG-MIGRATE

"Database dùng PostgreSQL với các tính năng đặc thù: JSONB, Array type, UUID, trigger và ACID. node-pg-migrate quản lý lịch sử thay đổi schema qua version file — rollback được khi cần."

SLIDE 34 — REACT + VITE + TYPESCRIPT

"Frontend dùng React TypeScript Vite. TypeScript ở cả 2 phía giúp phát hiện lỗi sớm tại compile time. Vite dev server khởi động nhanh với HMR."

SLIDE 35–37 — GIAO DIỆN + DEMO

"Nhóm em đã xây dựng được các màn hình chính. *(Bật máy tính demo)* Em xin demo nhanh các chức năng: đăng nhập, dashboard, quản lý nhân viên, lớp học, học sinh, phiếu thu và thống kê tài chính.

(Demo theo thứ tự: login → dashboard → lớp học → học sinh → phiếu thu)

Em xin hết phần Chương 3. Mời bạn Lâm Anh và bạn Quang trình bày Kết luận."

🎙️ LÂM ANH

SLIDE 10 — NGHIỆP VỤ: TẠO LỚP HỌC

"Thưa Hội đồng, em là Lâm Lâm Anh, em xin tiếp tục phần nghiệp vụ.

Khi tạo lớp, hệ thống yêu cầu chọn đầy đủ cấp độ, phòng học, ca học, lịch học và giáo viên. Hệ thống **tự động kiểm tra xung đột**: GV và phòng không được trùng ca và ngày với lớp đang active khác. Nếu hợp lệ tự động 24 buổi học, bỏ qua ngày lễ trong bảng holidays. Đây là tính năng giải quyết trực tiếp vấn đề trùng phòng mà trung tâm đang gặp."

SLIDE 11 — NGHIỆP VỤ: COVER GIÁO VIÊN

"Khi GV chính vắng đột xuất, học vụ chọn buổi cần cover. Hệ thống lọc GV còn lịch trống đúng ca đó. Sau khi xác nhận, thông tin ghi vào bảng session_covers.

Điểm quan trọng nhất: **lương buổi đó tính cho GV cover, không phải GV chính** — thông qua function effective_teacher_id: nếu có cover hoàn thành thì trả cover_teacher_id, không có thì trả teacher_id gốc."

SLIDE 12 — NGHIỆP VỤ: VÒNG ĐỜI HỌC VIÊN

"Vòng đời có 7 trạng thái: pending → trial → active → paused → transferred → dropped → completed. Học viên học thử tối đa 2 buổi trước khi đóng tiền. Chỉ sau khi kế toán tạo phiếu thu và enrollment được activate mới tính là học chính thức."

SLIDE 13 — NGHIỆP VỤ: ĐIỂM DANH & HỌC BÙ

"4 trạng thái điểm danh: present, late, absent_excused, absent_unexcused. Quy tắc học bù: chỉ absent_excused mới được xếp bù, mỗi buổi vắng tối đa 1 buổi bù, bảng makeup_sessions có UNIQUE trên original_attendance_id đảm bảo điều này. Khi tổng vắng vượt ngưỡng, trigger tự set makeup_blocked = true trong enrollments."

SLIDE 14 — NGHIỆP VỤ: BẢO LƯU & CHUYỂN LỚP

"Bảo lưu có 2 giai đoạn: trong 3 buổi đầu học vụ thực hiện trực tiếp, từ buổi 4 phải tạo pause_request chờ Admin duyệt. Chuyển lớp chỉ được trong 3 buổi đầu và tối đa 1 lần — field class_transfer_count có CHECK ≤ 1 tại tầng DB, kể cả Admin không thể bypass."

SLIDE 15 — NGHIỆP VỤ: PHIẾU THU & CHỐT LƯƠNG

"Phiếu thu không được xóa — trigger block DELETE trên bảng receipts. Sai thì tạo phiếu âm với voided_by_receipt_id trỏ về phiếu gốc. Số tiền bằng chữ tự động sinh từ backend. Công nợ tính qua function enrollment_debt = tuition_fee − SUM(receipts.amount).

Chốt lương: hệ thống dùng effective_teacher_id để đếm đúng buổi dạy, snapshot lương/buổi tại thời điểm chốt vào salary_per_session_snapshot — bảng lương sau khi finalize là bất biến."

SLIDE 16 — SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG

"Sơ đồ phân rã thể hiện 6 nhóm chức năng chính với 28 tiến trình con — là cơ sở để xây dựng các DFD phía sau."

SLIDE 17 — DFD NGỮ CẢNH

"Sơ đồ ngữ cảnh: hệ thống tương tác với 5 tác nhân — Ban giám đốc, Bộ phận nhân sự, Bộ phận kế toán, Giáo viên và Phụ huynh."

SLIDE 18 — DFD MỨC ĐỈNH

"Mức đỉnh: 6 tiến trình lớn với luồng dữ liệu kết nối từ xác thực, danh mục, đào tạo, nhân viên, học sinh đến thống kê."

SLIDE 19–25 — DFD MỨC DƯỚI ĐỈNH

"Nhóm em phân rã toàn bộ 6 tiến trình xuống mức dưới đỉnh. *(Đọc lần lượt mỗi sơ đồ: tác nhân + các tiến trình con chính, khoảng 3–4 câu mỗi sơ đồ)*"

SLIDE 38 — KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC *(cùng Quang)*

"*(Lâm Anh nói trước)* Về phần phân tích thiết kế: nhóm em đã hoàn thành khảo sát nghiệp vụ thực tế, sơ đồ phân rã, DFD các mức, thiết kế CSDL 24 bảng với đầy đủ ràng buộc. Qua đồ án này nhóm em tích lũy được kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ và thiết kế CSDL quan hệ phức tạp."

SLIDE 39 — HƯỚNG PHÁT TRIỂN *(cùng Quang)*

"*(Lâm Anh nói)* Hoàn thiện các chức năng còn lại là ưu tiên số một. Tiếp theo là mở rộng module báo cáo nâng cao cho Ban giám đốc."